

Carbohydrate Polymers 신규 논문 동향 분석 리포트

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, coverDate 역순 페이지링)로 최신 논문 메타데이터를 1차 스크리닝하였으나 초록 텍스트에는 접근 권한이 없어, PubMed E-utilities(ESearch/ESummary/EFetch, journal Carbohydr Polym, Journal Article 유형, Review 제외, 최근 730일)를 주 수집 경로로 사용하여 초록을 포함한 상세 정보를 확보함. 목표 20편 대비 최종 32편의 신규 연구논문(리뷰 논문 및 미생물 생물학·균주개발·배양최적화 중심 논문 제외)을 확보함.

리포트 생성 일시: 2026-08-05 22:00 (UTC)

신규 연구논문 수: 32편 (목표 20편 대비 초과 달성)

사용 폰트: NanumGothic (한글 정상 표기 확인됨)

1. 트렌드 분석

1.1 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

- 다당류 기반 하이드로겔·필름의 다기능화 연구가 두드러짐 — 약물전달, 항균, 발광/센싱, 에너지 저장(아연이온전지 전해질), 상처치유용 냉각 소재 등 응용이 한 소재 안에서 복합적으로 결합되는 경향이 뚜렷함.
- 피커링 에멀전(Pickering emulsion) 안정화용 다당류 미립자 설계가 활발함 — 아가 마이크로스피어, 알지네이트-베타사이클로덱스트린/실리카 초분자 복합체, 유글레나-잔탄검 결집 혼합물 등 표면전하·계면구조를 정밀 제어하는 연구가 다수 확인됨.
- 다당류의 생리활성을 장내미생물-대사경로 매개 기전으로 규명하는 연구가 지속적인 주요 축을 이룸 — 거트-리버 축, PI3K/Akt, NOTCH/NF- κ B 신호전달 경로 분석이 대장염·비만·알레르기 등 다양한 질환 모델에 적용됨.
- 3D 프린팅/직접잉크쓰기(DIW) 공정을 활용한 다당류 기반 다공성·계층구조체 제작이 증가함 — 셀룰로오스 나노섬유, 리그닌 함유 나노섬유 잉크를 이용한 단열재·식품 구조물 프린팅 사례가 다수 확인됨.
- 태양광 증발/해수담수화·수처리용 셀룰로오스 기반 광열·흡착 소재 개발이 지속되고 있음.
- 친환경 난연·단열 대체 소재로서 다당류 폼·복합재(알지네이트 폼, 라이오셀 섬유 등) 연구가 확대됨.
- 무기 나노입자(금 클러스터, 셀레늄 나노입자, ZIF-8 MOF, 자성 나노입자)와 다당류를 결합한 하이브리드 복합재료가 다기능성 확보 전략으로 빈번히 채택됨.

1.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

- 구조 분석: FTIR, $^1\text{H}/^{13}\text{C}$ NMR, XRD, XPS를 이용한 작용기·결정성·화학결합 확인
- 형태 분석: SEM, TEM, AFM, DLS를 통한 미세구조·입자크기·표면 형상 관찰
- 열적 특성: TGA, DSC, 한계산소지수(LOI), 열방출률(PHRR)·총발연량(TSR) 측정
- 유변학적 특성: 진동전단(oscillatory rheology), 대진폭진동전단(LAOS), 점탄성·겔강도 측정
- 분자량·조성 분석: GPC/SEC, 단당류 조성분석, 메틸화 분석, 효소가수분해 결합 UPLC-Orbitrap-HRMS
- 생물학적/기전 평가: 동물모델(HFD·DSS 유도 마우스), 세포독성(MTT)·생체적합성 평가, 16S 장내미생물 시퀀싱, 분자동역학(MD) 시뮬레이션, 밀도범함수이론(DFT) 계산

1.3 논문 구조·포맷의 공통 패턴

대다수 논문이 '서론(기존 소재의 한계 및 문제 제기) → 원료 다당류의 추출·개질 및 구조 규명(FTIR/NMR/XRD 등) → 물성 평가(유변학·기계적 물성·열안정성) → 기능성/응용 성능 평가(약물방출, 흡착, 생체적합성, 항균 등) → 기전 규명(분자동역학 시뮬레이션, 신호전달경로 분석, DFT 계산) → 결론 및 응용 잠재력 제시'로 이어지는 '구조-공정-물성-기능' 연계형 서술 구조를 채택하고 있음이 공통적으로 확인됨.

1.4 전체 공통점

셀룰로오스, 전분, 키토산, 펙틴, 알지네이트, 다양한 식물·버섯·해양생물 유래 다당류 등 천연 고분자를 원료로 하여 화학적(아세틸화, 카르복시메틸화, 가교 등) 또는 물리적(피커링 에멀전화, 3D 프린팅, 초음파 처리 등) 개질을 통해

기능성을 부여하고, 이를 약물전달·식품·환경정화·에너지·생체재료 등 다양한 응용분야에 적용하는 소재과학 중심 연구가 대다수를 차지함. 천연 유래·생분해성·친환경 공정을 강조하는 지속가능성(sustainability) 관점이 논문 전반에 뚜렷하게 나타남.

2. 집중 분석: 핵심 키워드(cellulose, pectin, hydrogel, biomass 등) 해당 논문

수집된 신규 논문 중 paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 논문을 셀룰로오스(Cellulose), 펙틴(Pectin), 하이드로겔(Hydrogel), 바이오매스(Biomass) 4개 소주제로 분류하여 아래에 상세히 서술함. 논문 제목은 원문 영어를 그대로 표기하고, 설명은 초록을 발췌하지 않고 핵심 방법론과 결과를 한국어로 새로 작성함.

2.1 셀룰로오스(Cellulose) 관련 논문

High-performance fully bio-based cellulose plastics through dual cross-linking with epoxidized linseed oil.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124816

에폭시화 아마인유를 이용한 CO₂ 감응형 용매 공정으로 셀룰로오스를 이중 가교시켜 완전 바이오 기반 플라스틱을 제조했다. 인장강도 31.1 MPa, 파단신율 217.9%의 우수한 기계적 물성과 소수성(접촉각 107.1도)을 동시에 확보했으며, 토양 내 50일 이내 완전 분해되는 생분해성을 입증했다.

Engineered cytosolic and chloroplastic UDP-glucose epimerases distinctly modulate xylan interplay for size-tunable cellulose nanocrystals production in *Oryza sativa*.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124803

벼(*Oryza sativa*)의 세포질 및 엽록체 UDP-glucose epimerase 유전자를 조작하여 자일란-셀룰로오스 상호작용과 세포벽 구조를 조절했다. 두 효소의 발현 수준에 따라 셀룰로오스 나노결정(CNC)의 결정성과 입자 크기를 양방향으로 조절할 수 있음을 원자현미경(AFM) 분석으로 확인했다.

Cellulose helical foam with multi-strategy optical metasurface via synergistic light trapping for superior interfacial solar energy generation.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124800

나노셀룰로오스 잉크로 격자형 미세패턴과 나선형 거대구조를 결합한 광메타표면 발포체를 제작하고, 엘라직에시드로 개질한 액체금속을 광열소재로 결합했다. 1 sun 조사 조건에서 표면온도 70.5°C, 증발속도 1.932 kg·m⁻²·h⁻¹의 우수한 태양광 담수화 성능을 달성했다.

3D-printing of hierarchical porous monoliths using emulsion gels stabilized by lignin-containing cellulose nanofibrils for thermal insulation.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124787

리그닌 함유 셀룰로오스 나노섬유(LCNF)로 안정화한 고내부상 피커링 에멀전을 잉크로 활용해 직접잉크쓰기(DIW) 3D 프린팅으로 계층적 다공성 구조체를 제작했다. 동결건조 후 밀도 약 17.7 mg·cm⁻³, 기공률 98% 이상, 열전도도 0.031 W·m⁻¹·K⁻¹의 초경량 단열재를 구현했다.

Phosphorus nitrogen synergistic flame retardancy in lyocell fiber composites: Mechanistic investigation.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124775

인-질소계 난연 고분자(FR-P)를 라이오셀(셀룰로오스계) 섬유에 블렌딩 방식으로 도입해 난연성을 부여했다. FR-P가 셀룰로오스의 탈수·탄화를 촉진해 열방출률과 발연량을 낮추었으며, 세탁 50회 후에도 한계산소지수(LOI) 28.6%를 유지하는 내구성을 확인했다.

Phototunable dual-emitting and water-resistant cellulose acetate-based fluorescent materials.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124773

셀룰로오스 아세테이트에 형광물질(FITC)과 무기 인광체(CaAl₂O₄:Eu²⁺, Dy³⁺)를 그래프팅해 이중 발광 및 내수성 형광 필름을 제작했다. FTIR·NMR·XRD·XPS로 결합 성공을 확인했으며, 인광체 함량 조절을 통해 발광색 전환과 장잔광 효과를 구현했다.

Highly sensitive, selective and reversible detection of Fe³⁺ using a cellulose nanofibril/chitosan composite sponge and membrane.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124761

셀룰로오스 나노섬유(CNF)와 키토산을 시트르산으로 가교하고 시프염기 형광탐침을 결합한 복합 스폰지·멤브레인을 제작했다. Fe³⁺ 흡착 시 색상이 황록색에서 흑갈색으로 변하고 자외선 하에서 17초 내 형광이 소광되어 고감도·가역적 검출이 가능했으며, 흡착용량은 438.68 mg·g⁻¹로 나타났다.

Surface-acylated lignin-rich fines as strength and functional fillers for micro/nano fibrillated cellulose.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124754

침엽수 열기계펄프의 미세분(TMP fines)을 숙신산무수물로 표면 아실화하여 카르복실기를 도입한 뒤 고압균질화로 리그닌 함유 셀룰로오스 나노섬유(LCNF)를 제조했다. 이를 미세/나노섬유화 셀룰로오스(M/NFC) 필름에 30~40% 첨가하면 인장강도가 36 MPa에서 65 MPa 이상으로, 탄성률은 약 2배로 향상되었다.

2.2 펙틴(Pectin) 관련 논문

Design of functional hydrogel beads based on polysaccharide-encapsulated *Ganoderma lucidum* spores for stability and targeted gastrointestinal delivery of protein-spore complex.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124762

영지버섯(*Ganoderma lucidum*) 포자에 소혈청알부민(BSA)을 담지한 뒤 키토산-알지네이트-펙틴 세 가지 다당류로 각각 이중층 하이드로겔 비드를 제작해 위장관 부위별 방출거동을 비교했다. 펙틴 비드는 위산에는 저항하면서 장 조건에서는 신속하고 거의 완전한 방출을 보여, 담체 소재별로 서로 다른 표적 방출 프로파일을 제공함을 입증했다.

Prebiotic low methoxyl pectin-alginate for colon-targeted *Companilactobacillus crustorum* MN047 delivery in alleviating ulcerative colitis: Synergy and comparative analysis.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124750

저메톡실 펙틴과 알지네이트 기반의 프로바이오틱스 복합 하이드로겔 비드를 프리바이오틱 담체 관점에서 비교했다. 펙틴 기반 비드는 혈청 TNF- α 를 21.8% 감소시키는 항염 효과가 두드러진 반면, 알지네이트 기반 비드는 장벽 개선과 유익균 증대 효과가 더 커, 담체 소재에 따라 대장염 완화 작용기전이 상이함을 확인했다.

Comparative study on the mechanisms of citrus pectin and polygalacturonic acid in alleviating food allergies.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124651

감귤 유래 펙틴과 그 골격구조인 폴리갈락투론산(PGA)의 항알레르기 효능을 장내미생물·대사체학·분자도킹 기법으로 비교했다. PGA는 직쇄형 구조 덕분에 장내세균에 의해 쉽게 분해되어 히스타민 대사를 촉진한 반면, 펙틴의 복잡한 곁가지 구조는 숙주-미생물 공대사산물 생성을 통해 면역조절에 기여하는 차별적 구조-활성 관계를 규명했다.

2.3 하이드로겔(Hydrogel) 관련 논문

Osteogenic evaluation of BM-MSCs in thermosensitive chitosan bioinks incorporating gelatin-carrageenan polyelectrolyte complex SNAs and nanoparticles.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124791

온도감응성 키토산-베타글리세로포스페이트 하이드로겔에 젤라틴-카라기난 자기조립 나노섬유집합체(SNA)와 4종의 무기 나노입자를 첨가한 골조직용 바이오잉크를 개발했다. 마그네슘 휘틀로카이트 나노입자를 첨가한 조성이 인쇄성과 기계적 물성이 가장 우수했으며 골수 중간엽줄기세포(BM-MSC)의 증식·골형성 분화를 유의하게 촉진했다.

A pH-responsive drug delivery system based on phenylboronic acid-conjugated dextran hydrogel for doxorubicin release via dynamic boronate ester bonds.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124774

덱스트란에 4-포르밀페닐보론산을 Hantzsch 다성분 반응으로 결합해 강직한 공유결합망과 동적 보론산에스터 가교를 모두 갖는 이중 네트워크 하이드로겔(DHPD-FPBA)을 제작했다. 독소루비신을 담지한 결과 pH 5.0의 산성 환경에서 48시간 내 65% 이상 방출된 반면 pH 7.4에서는 25% 미만에 그쳐 종양미세환경 표적 방출 특성을 입증했다.

Alcohol-induced and ion-mediated strategy for flexible polysaccharide-based hydrogels with superior evaporative cooling performance.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124758

타마린드씨 다당류(TSP)를 알코올로 유도한 1차 물리적 가교와 알지네이트 이온 가교를 결합한 이중 가교 하이드로겔을 제작해 유연 냉각 드레싱용으로 개발했다. 인장응력 153 kPa, 파단신율 100.4%, 잠열 약 2360.2 J/g의 물성으로 피부·육류 모델에서 최대 9.62°C의 지속적 냉각 효과를 확인했다.

2.4 바이오매스(Biomass) 관련 논문

Physically structured emulsion-filled gels based on *Euglena*-xanthan depletion mixtures for 3D printing.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124856

유글레나(*Euglena gracilis*) 바이오매스 입자와 잔탄검(xanthan gum) 사이의 결핍 상호작용으로 형성되는 물리적 콜로이드겔을 이용해 3D 프린팅용 에멀전-충전겔을 개발했다. 열이나 화학적 가교 없이도 식물성 오일 40 wt%를 안정적으로 담지했으며, 대진폭진동전단(LAOS) 분석에서 오일액적이 겔 강도와 인쇄 형태 안정성을 향상시킴을 확인했다.

Alginate-based supra-amphiphilic host-guest interfacial recognition reinforced the stability and foliar deposition of biomimetic "brick-and-mortar" structural Pickering emulsions.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124788

알지네이트-베타사이클로덱스트린과 아다만탄 개질 나노실리카 간의 호스트-게스트 초분자 인식을 이용해 '벽돌-모르타르' 구조의 계면막을 가진 바이오매스 기반 피커링 에멀전을 설계했다. 계면장력 21.5 mN/m, 계면피복률 70.6%로 30일간 상분리가 없었으며, 초소수성 잎 표면에 고속 충돌 시 확산은 늘리고 튕김은 줄여 농약 담지 에멀전의 강우 내성을 기존 고분자 대비 12.4배 향상시켰다.

3. 부록: 신규 수집 논문 전체 목록

아래는 이번 회차에 신규로 수집·분석한 연구논문 32편의 전체 목록임 (제목/저자/게재일/DOI).

[1] High-performance fully bio-based cellulose plastics through dual cross-linking with epoxidized linseed oil.

저자: Heyi Pan, Zhihan Liu, Yuting Zhou, Wenkang Zhong, Xiaomin Wang, Chaoqun Zhang, Yang Wang

게재일: 2026 Mar | PMID: 41611418 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124816

[2] Physically structured emulsion-filled gels based on Euglena-xanthan depletion mixtures for 3D printing.

저자: Shuwei Tang, Guangxin Feng, Lu Xu, Jinjie Tian, Yijun Liu, Zichao Li

게재일: 2026 Mar | PMID: 41611415 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124856

[3] Structural characterization and lipid-modulating effects of an inulin-type fructan from *Bacillus amyloliquefaciens* D189: Unraveling the microbiota-gut-liver axis.

저자: Weiwei Lan, Li Huang, Jianwen Teng, Ning Xia, Mingyang Song, Shubo Li, Jianqiang Li

게재일: 2026 Mar | PMID: 41475763 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124809

[4] Chitosan/selenium nanoparticles Pickering emulsion prolong quercetin retention time to ameliorates cognitive disorder: Focus on restoring the metabolic disorder and gut microbiota.

저자: Jingtao Mei, Xianai Shi, Mingmao Chen, Zhiwei Li, Yanan Cui, Chaoping Fang, Xiaohua Wu, Xu Chen et al.

게재일: 2026 Mar | PMID: 41475761 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124804

[5] Engineered cytosolic and chloroplastic UDP-glucose epimerases distinctly modulate xylan interplay for size-tunable cellulose nanocrystals production in *Oryza sativa*.

저자: Yumeng Sun, Muzi Li, Meiyun Yang, Wennian Xia, Sha Wang, Zhongyi Wang, Yanting Wang, Liangcai Peng et al.

게재일: 2026 Mar | PMID: 41475760 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124803

[6] Cellulose helical foam with multi-strategy optical metasurface via synergistic light trapping for superior interfacial solar energy generation.

저자: GuanZheng Wu, Wanquan Cai, Zechang Wei, Yibo Wang, Jiawen Ji, Jing Liu, Fulin Cheng, Chenyang Cai et al.

게재일: 2026 Mar | PMID: 41475759 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124800

[7] Covalently assembled dual-functional triple-helix lentinan-Au for cervical cancer therapy.

저자: Xinjian Lu, Lei Feng, Li Zhang, Fengying Gu, Zuwei Liu, Haibo Xi, Hao Wan

게재일: 2026 Mar | PMID: 41475758 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124799

[8] Design of functional glucomannan via acetylation for targeting regulation of gut microbiota.

저자: Sheng Ke, Anqi Wang, Padraig Strappe, Bing Wang, Chirs Blanchard, Bowen Zhou, Zhongkai Zhou, Guohua Zhao

게재일: 2026 Mar | PMID: 41475757 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124797

[9] Synergistic impact of agar microsphere surface charge on the physical and oxidative stability of Pickering emulsions.

저자: Xiuling Wang, Qin Yin, Huifen Weng, Yonghui Zhang, Xiaoyan Zhuang, Anfeng Xiao, Qiong Xiao

게재일: 2026 Mar | PMID: 41475754 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124792

[10] Osteogenic evaluation of BM-MSCs in thermosensitive chitosan bioinks incorporating gelatin-carrageenan polyelectrolyte complex SNAs and nanoparticles.

저자: Tanmay Bharadwaj, Shreya Chrungoo, Aditya Narayan D S Jenamani, Sahasrabda Sai Pradhan, Devendra Verma

게재일: 2026 Mar | PMID: 41475753 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124791

[11] Alginate-based supra-amphiphilic host-guest interfacial recognition reinforced the stability and foliar deposition of biomimetic "brick-and-mortar" structural Pickering emulsions.

저자: Zhuoyue Wang, Jiacheng Li, Yan Zhou, Shujuan Yang, Bei Yang, Weimin Xing, Gaobo Yu, Yuhong Feng

게재일: 2026 Mar | PMID: 41475752 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124788

[12] 3D-printing of hierarchical porous monoliths using emulsion gels stabilized by lignin-containing cellulose nanofibrils for thermal insulation.

저자: Chuhang Liu, Xiaojie Shi, Bo Lin, Zekun Song, Feng Jiang, Mei-Chun Li, Chaozheng Liu, Changtong Mei

게재일: 2026 Mar | PMID: 41475751 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124787

[13] Hyaluronic acid-butyrate conjugates for barrier restoration in atopic dermatitis: CD44-mediated retention and inflammation-responsive release.

저자: Ting Liu, Guorong Chen, Chunxiang Zhao, Jiajia Fu, Agui Xie, Beilei Cai, Luyong Zhang, Huixia Lv

게재일: 2026 Mar | PMID: 41475750 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124786

[14] Keratan sulfate revisited: UPLC-MS/MS-based quantitative profiling reveals structural heterogeneity and deficiency in ocular pathologies.

저자: Xinping Wang, Han Zhou, Xi Liang, Yue Li, Shimei Shen, Yuxin Li, Qingfeng Niu, Bi Ning Zhang et al.

게재일: 2026 Mar | PMID: 41475749 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124785

- [15] Phosphorus nitrogen synergistic flame retardancy in lyocell fiber composites: Mechanistic investigation.
저자: Chunzu Cheng, Qingbo Zhao, Zhongkai Xu, Min Gao, Dong Zhang, Jia Shi, Shuo Yang, Jigang Xu et al.
게재일: 2026 Mar | PMID: 41475746 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124775
- [16] A pH-responsive drug delivery system based on phenylboronic acid-conjugated dextran hydrogel for doxorubicin release via dynamic boronate ester bonds.
저자: Yuqi Lu, Longyu Deng, Chunfeng Yin, Jingqin Yang, Shaoyun Shan, Hongying Su
게재일: 2026 Mar | PMID: 41475745 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124774
- [17] Phototunable dual-emitting and water-resistant cellulose acetate-based fluorescent materials.
저자: Miao Wang, Junxin Zhu, Dan Zhou, Qiyuan Xie, Yijun Yao, Hailiang Wu
게재일: 2026 Mar | PMID: 41475744 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124773
- [18] Eco-friendly sodium alginate-based composite foam for thermal insulation and flame retardancy.
저자: Shuo Wang, Yuxiao Fu, Zanyang Xu, Jidong Zhang, Ye Niu, Jintao Wang
게재일: 2026 Mar | PMID: 41475743 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124772
- [19] Biotin-modified starch nanoparticles for resveratrol delivery: Encapsulation mechanism and synergistic efficacy in ulcerative colitis therapy.
저자: Chen-Chen Wang, Ran Feng, Fan Wang, Yan Liu, Bao Zhang
게재일: 2026 Mar | PMID: 41475740 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124769
- [20] Enzymatic-chemical modification of cassava starch as a sauce thickener to regulate the balance between processing and edible quality.
저자: Qianling Zhang, Xiaoxiao Li, Zhengyu Jin, Birte Svensson, Yuxiang Bai
게재일: 2026 Mar | PMID: 41475739 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124768
- [21] A high-strength dense supramolecular gellan gel - metal-phenolic network gel: Application in the control of crystallization behavior of Active Pharmaceutical Ingredients.
저자: Yitian Yu, Fan Wang, Danrong Zhao, Shengyu Zhang, Houshen Li, Dapeng Li, Yang Jiang
게재일: 2026 Mar | PMID: 41475738 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124767
- [22] Oligosaccharide mapping analysis through UPLC-Orbitrap-HRMS and enzymatic hydrolysis from *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce.
저자: Qing-Hua Liu, Liu Yang, Yue Wang, Hao-Ming Xiong, Cai-Yun Wang, Guo-Yuan Zhu, Li-Ping Bai, Zhi-Hong Jiang et al.
게재일: 2026 Mar | PMID: 41475737 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124765
- [23] A novel fructan from *Atractylodes macrocephala* ameliorates ulcerative colitis through gut microbiota-mediated PI3K/Akt signaling.
저자: Jiangping Wu, Qiangbao Xu, Yiping Yang, Zhu Yang, Zihan Li, Lingzhi Chen, Yujia Song, Hui Che et al.
게재일: 2026 Mar | PMID: 41475736 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124764
- [24] Synergistic role of chitosan and carboxymethyl chitosan in regulating phase maturation and crystallinity of biomimetic calcium phosphate: From precursors to apatite.
저자: Krzysztof Stafin, Paweł Liwa, Marek Pi tkowski, Dalibor Matysek
게재일: 2026 Mar | PMID: 41475735 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124763
- [25] Design of functional hydrogel beads based on polysaccharide-encapsulated *Ganoderma lucidum* spores for stability and targeted gastrointestinal delivery of protein-spore complex.
저자: Longqin Li, Ang Ma, Jiang Ni, Ruixing Chen, Junzhe Zhang, Zipeng Gong, Hai-Ning Lyu
게재일: 2026 Mar | PMID: 41475734 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124762
- [26] Highly sensitive, selective and reversible detection of Fe
저자: Zhe Zhang, Congcong An, Liyun Feng, Qingfeng Yang, Ming Zhang
게재일: 2026 Mar | PMID: 41475733 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124761
- [27] Characterization and biological activities of a high-yield galactosylated heparan sulfate from *Bursatella leachii* egg strings.
저자: Yan Ma, Ying Pan, Lutan Zhou, Lige Cui, Xuwen Wu, Mengchen Ji, Dilihumaer Ruzemaimaiti, Wenwen Ma et al.
게재일: 2026 Mar | PMID: 41475732 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124760
- [28] Alcohol-induced and ion-mediated strategy for flexible polysaccharide-based hydrogels with superior evaporative cooling performance.
저자: Nan Du, Zeyu Chang, Wen Li, Pengfei Li, Fuhou Lei, Xi Yao, Jie Li, Meng Wang et al.
게재일: 2026 Mar | PMID: 41475730 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124758
- [29] Chitosan/ZIF-8 composite ultralight foam for efficient removal of NSAIDs and multiple dyes: Bridging collaborative adsorption and multidimensional mechanistic insights.
저자: Yan-Shu Xiong, Lu-Nan Zhao, Wen Li, Xian-Yan Tao, Shu-Ya Du, Fangxue Hang, Caifeng Xie, Kai Li
게재일: 2026 Mar | PMID: 41475728 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124756

[30] Surface-acylated lignin-rich fines as strength and functional fillers for micro/nano fibrillated cellulose.

저자: Jie Wu, Qi Hua, Kamryn Russell, Tao Zou, Lingyan Fang, Zhixin Huang, Tianjie Ao, Huaiyu Zhang et al.

게재일: 2026 Mar | PMID: 41475726 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124754

[31] Prebiotic low methoxyl pectin-alginate for colon-targeted *Companilactobacillus crustorum* MN047 delivery in alleviating ulcerative colitis: Synergy and comparative analysis.

저자: Fan Zhang, Hanxiang Wang, Beisenbayeva Kamila, Jingtong Xiong, Pengfei Li, Xin Sun, Jihong Huang, Baocai Xu et al.

게재일: 2026 Mar | PMID: 41475722 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124750

[32] Comparative study on the mechanisms of citrus pectin and polygalacturonic acid in alleviating food allergies.

저자: Xin Liu, Xiang Tan, Sheng Tang, Feiyang Yang, Ge Wang, Wenjue Gao, Junying Bai, Linhua Huang

게재일: 2026 Feb | PMID: 41320410 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124651